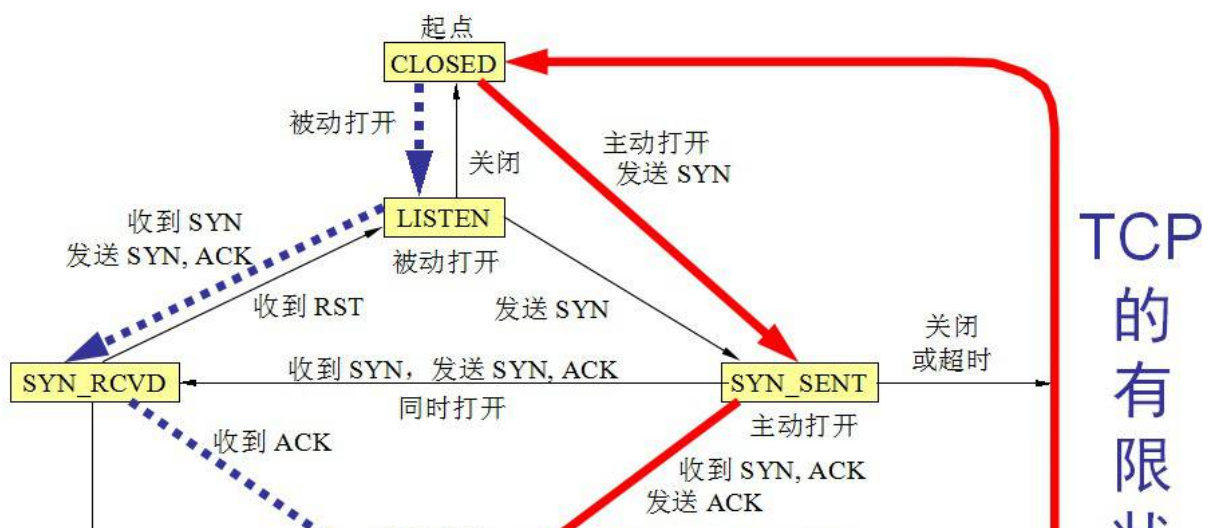
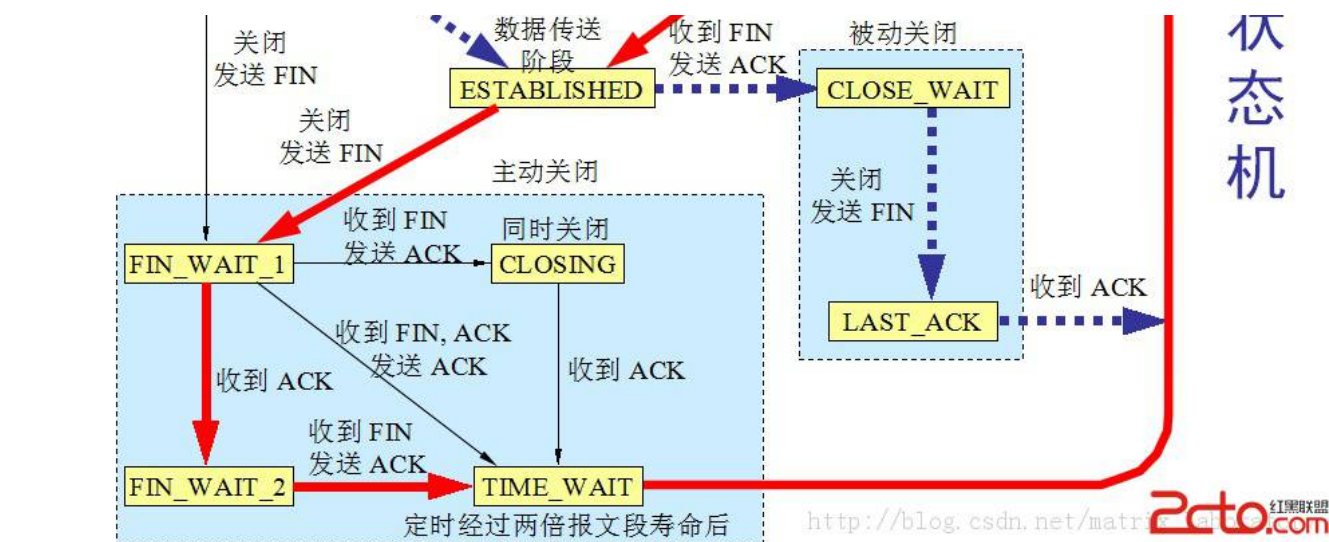


TCP状态转换图

TCP状态转换图

- 1、客户端建立连接协议（三次握手）：客户端给服务器发送SYN请求连接，那么客户端转为SYN_SENT状态，当客户端接收到服务器会发的SYN和ACK之后，客户端发送ACK到服务器，客户端状态转为ESTABLISHED.
- 2、客户端连接终止协议（四次握手）：当客户端发起FIN或关闭客户端，那么客户端向服务器发送FIN,客户端状态转为FIN_WAIT_1.然后客户端收到服务器回送ACK时，客户端状态转为FIN_WAIT_2，客户端跟服务器断开，处于半连接状态。当客户端接收到服务器的FIN时，客户端会送ACK，那么服务器跟客户端彻底的断开，客户端状态转为TIME_WAIT(2MSL超时(默认30s), 防止误接收处理).然后转为CLOSE.
- 3、服务器建立连接协议（三次握手）：服务器接收到SYN客户端的请求，服务器会送SYN\ACK，状态转为SYN_RCVD.客户端接收到ACK后，状态转为ESTABLISHED.
- 4、服务器连接终止协议（四次握手）：当服务器接收到客户端的FIN时，会送客户端ACK，状态转为CLOSE_WAIT.客户端关闭时，服务器发送FIN后，状态转为LAST_ACK，等待接收客户端的ACK，接收到客户端的ACK之后，状态转为CLOSE.
- 5、netstat -apn | grep 8080 查看所有的网络8080的连接
- 6、主动关闭：先发送FIN，接收到ACK；被动关闭：后接收到FIN，发送ACK。
- 7、TCP半连接状态：当TCP链接中A发送FIN请求关闭，另外B回应ACK后，B没有立即发送FIN给A时，A方在半连接状态，此时A可以接收B发送的数据，但是A已不能再向B发送数据。





CLOSED	关闭状态，没有连接活动或正在进行
LISTEN	监听状态，服务器正在等待连接进入
SYN_RCVD	收到一个连接请求，尚未确认
SYN_SENT	已经发出连接请求，等待确认
ESTABLISHED	连接建立，正常数据传输状态
FIN_WAIT_1	(主动关闭)已经发送关闭请求，等待确认
FIN_WAIT_2	(主动关闭)收到对方关闭确认，等待对方关闭请求
TIMED_WAIT	完全双向关闭，等待所有分组死掉
CLOSING	双方同时尝试关闭，等待对方确认
CLOSE_WAIT	(被动关闭)收到对方关闭请求，已经确认
LAST_ACK	(被动关闭)等待最后一个 关闭确认，并等待所有分组死掉。

TCP半链接状态

当TCP链接中A发送FIN请求关闭，另一段B回应ACK后，B没有立即发送FIN给A时，A方处在半链接状态，此时A可以接收B发送的数据，但是A已不能再向B发送数据。（shutdown函数可以让TCP处于半连接状态）

```

1 #include <sys/socket.h>
2

```

```
3
4 int shutdown(int sockfd, int how);
5
6
7 sockfd: 需要关闭的socket的描述符
8
9
10 how: 允许为shutdown操作选择以下几种方式:
11
12
13 SHUT_RD: 关闭连接的读端。也就是该套接字不再接受数据, 任何当前在套接字接受缓冲区的数据将被丢弃
14          对TCP套接字该调用之后接受到的任何数据将被确认然后无声的丢弃掉。
15 SHUT_WR: 关闭连接的写端, 进程不能在对此套接字发出写操作。
16 SHUT_RDWR: 相当于调用shutdown两次: 首先是以SHUT_RD, 然后以SHUT_WR。
```

说明:

使用close中止一个连接, 但它只是减少描述符的引用计数, 并不直接关闭连接, 只有当描述符的引用计数为0时才关闭连接。

shutdown可直接关闭描述符, 不考虑描述符的引用计数, 可选择中止一个方向的连接。

注意:

1>. 如果有多个进程共享一个套接字, close每被调用一次, 计数减1, 直到计数为0时, 也就是所用进程都调用了close, 套接字将被释放。

2>. 在多进程中如果一个进程中shutdown(sfd, SHUT_RDWR)后其它的进程将无法进行通信. 如果一个进程close(sfd)将不会影响到其它进程. 得自己理解引用计数的用法了。

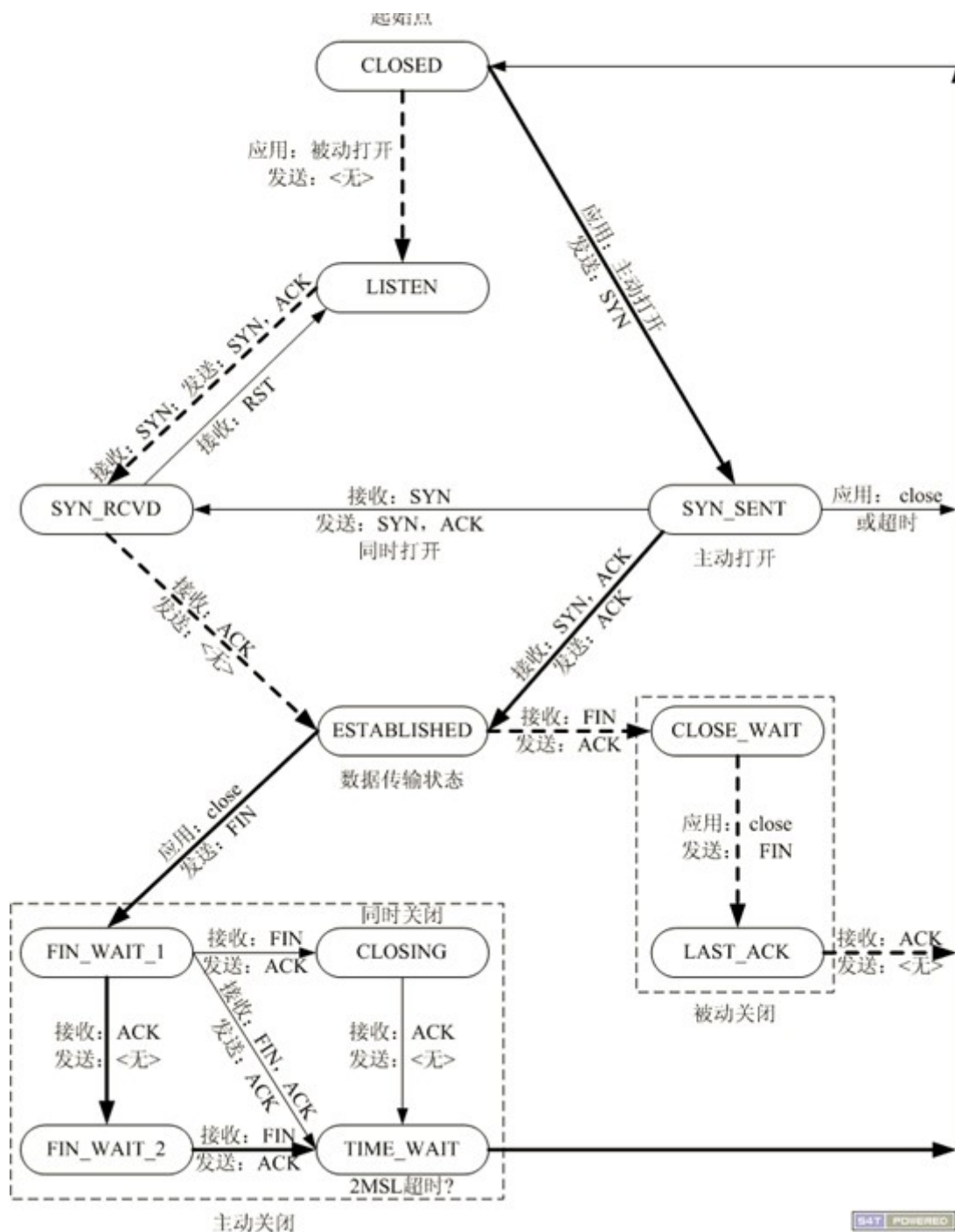
2MSL

谁先断开, 谁就进入2msl保护

1、让4次握手关闭流程更加可靠; 4次握手的最后一个ACK是由主动关闭方发送出去的, 若这个ACK丢失, 被动关闭方会再次发一个FIN过来。若主动关闭方能够保持一个2MSL的TIME_WAIT状态, 则有更大的机会让丢失的ACK被再次发送出去。

2、防止lost duplicate对后续新建正常链接的传输造成破坏。

TCP 状态转换图



服务器主动关闭:

```
xingwenpeng@ubuntu:~$ netstat -apn |grep 8090
（并非所有进程都能被检测到，所有非本用户的进程信息将不会显示，如果想看到所有信息，则必须切换到 root 用户）
tcp        0      0 192.168.152.128:43196 192.168.152.128:8090  TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.152.128:8090 192.168.152.128:43197 FIN_WAIT2
tcp        1      0 192.168.152.128:43197 192.168.152.128:8090  CLOSE_WAIT
2566/client
```

